

Quantitative Methods — Exam / Prüfung

WU Vienna · Dr. Arne Floh

Name: _____ Matrikelnummer / Student ID: _____

Instructions / Anweisungen: Select exactly ONE answer per question by ticking the corresponding box. | Bitte genau EINE Antwort pro Frage ankreuzen.

LÖSUNG / SOLUTION — Nur für Lehrende / For instructors only

Statistik / Statistics

Frage / Question 1

Welche Messskala erlaubt nur die Identifikation und Klassifikation von Objekten, impliziert jedoch keine Rangordnung oder Abstände?

Which measurement scale allows only the identification and classification of objects, but does not imply any ranking or distance?

- ☐ A) Ordinalskala
Ordinal scale
- ☐ B) Intervallskala
Interval scale
- ☒ C) **Nominalskala**
Nominal scale
- ☐ D) Ratioskala
Ratio scale

Frage / Question 2

Bei einem Datensatz mit Immobilienpreisen und mehreren extremen Ausreißern nach oben – welches Lagemaß ist am robustesten?

In a dataset of property prices with several extreme high values, which measure of central tendency is most robust?

- ☐ A) Mittelwert
Mean
- ☒ B) **Median**
Median
- ☐ C) Modus
Mode
- ☐ D) Spannweite
Range

Frage / Question 3

Gemäß der 68-95-99,7-Regel: Wie viel Prozent der Werte einer Normalverteilung liegen innerhalb von ± 2 Standardabweichungen?

According to the 68-95-99.7 rule, approximately what percentage of values in a normal distribution fall within ± 2 standard deviations of the mean?

- ☐ A) 68 %
68%
- ☒ B) **95 %**
95%
- ☐ C) 99,7 %
99.7%
- ☐ D) 90 %
90%

Frage / Question 4

Welcher statistische Test ist am geeignetsten, wenn die unabhängige Variable nominal und die abhängige Variable metrisch ist?

Which statistical test is most appropriate when the independent variable is nominal and the dependent variable is metric?

- ☐ A) Chi-Quadrat-Test
Chi-square test
- ☐ B) Logistische Regression
Logistic regression
- ☒ C) **t-Test oder ANOVA**
t-test or ANOVA
- ☐ D) Spearman-Korrelation
Spearman correlation

Regressionsanalyse / Regression Analysis

Frage / Question 5

In einem einfachen linearen Regressionsmodell $Y = b_0 + b_1X + \varepsilon$ steht der Term ε für:

In a simple linear regression model $Y = b_0 + b_1X + \varepsilon$, the term ε represents:

- ☐ A) Den vorhergesagten Wert von Y
The predicted value of Y
- ☐ B) Den Achsenabschnitt (Intercept)
The intercept coefficient
- ☒ C) **Den Fehlerterm (Residuum)**
The error term (residual)
- ☐ D) Den Steigungskoeffizienten
The slope coefficient

Frage / Question 6

Warum wird das korrigierte R^2 dem R^2 vorgezogen, wenn Modelle mit unterschiedlicher Anzahl an Prädiktoren verglichen werden?

Why is adjusted R^2 preferred over R^2 when comparing models with different numbers of predictors?

- ☐ A) Das korrigierte R^2 ist immer größer als R^2
Adjusted R^2 is always larger than R^2
- ☒ B) **Das korrigierte R^2 bestraft nicht-informative Prädiktoren**
Adjusted R^2 penalizes for non-informative predictors
- ☐ C) Das korrigierte R^2 misst Vorhersagegenauigkeit direkt
Adjusted R^2 measures prediction accuracy directly
- ☐ D) Das korrigierte R^2 ist einfacher zu berechnen
Adjusted R^2 is easier to compute

Frage / Question 7

Ein VIF-Wert größer als 10 weist auf Folgendes hin:

A VIF value greater than 10 indicates:

- ☐ A) Keine Multikollinearität
No multicollinearity
- ☐ B) Moderate Multikollinearität
Moderate multicollinearity
- ☒ C) **Schwerwiegende Multikollinearität – der Prädiktor sollte überdacht werden**
Severe multicollinearity – the predictor should be reconsidered
- ☐ D) Perfekte Modellanpassung
Perfect model fit

Frage / Question 8

Eine Preiselastizität von $-2,21$ bedeutet:

A price elasticity of -2.21 means:

- A) Ein Preisanstieg von 1 % führt zu einem Rückgang der Nachfrage um 2,21 Einheiten
A 1% price increase leads to a 2.21-unit decrease in demand
- ✓ B) Ein Preisanstieg von 1 % führt zu einem Rückgang der Nachfrage um 2,21 %
A 1% price increase leads to a 2.21% decrease in demand
- C) Ein Preisanstieg von 2,21 % führt zu einem Nachfragerückgang von 1 %
A 2.21% price increase leads to a 1% decrease in demand
- D) Die Nachfrage ist unelastisch
Demand is inelastic

Mediation & Moderation

Frage / Question 9

Gemäß Zhao, Lynch & Chen (2010): Was ist die einzige statistische Voraussetzung für den Nachweis von Mediation?

According to Zhao, Lynch & Chen (2010), what is the only statistical requirement to establish mediation?

- A) Ein signifikanter Gesamteffekt von X auf Y (Pfad c)
A significant total effect of X on Y (path c)
- B) Ein signifikanter direkter Effekt von X auf Y (Pfad c')
- ✓ C) Ein signifikanter indirekter Effekt $a \times b$
A significant indirect effect $a \times b$
- D) Gleichzeitig signifikante Pfade a, b und c
Significant paths a, b, and c simultaneously

Frage / Question 10

Welche Mediationsform ist durch einen signifikanten indirekten Effekt UND einen signifikanten direkten Effekt in DERSELBEN Richtung gekennzeichnet?

Which mediation type is characterized by a significant indirect effect AND a significant direct effect in the SAME direction?

- ✓ A) Komplementäre Mediation
Complementary mediation
- B) Kompetitive Mediation
Competitive mediation
- C) Ausschließlich indirekte Mediation
Indirect-only mediation
- D) Ausschließlich direkte Nicht-Mediation
Direct-only non-mediation

Frage / Question 11

Warum wird die Bootstrap-Methode dem Sobel-Test für die Prüfung indirekter Effekte vorgezogen?

Why is the bootstrap method preferred over the Sobel test for testing indirect effects?

- A) Bootstrap ist einfacher zu berechnen
Bootstrap is simpler to compute
- ✓ B) Bootstrap setzt keine Normalverteilung des indirekten Effekts voraus und liefert genauere Konfidenzintervalle
Bootstrap does not assume normality of the indirect effect and provides more accurate confidence intervals
- C) Der Sobel-Test erfordert eine wesentlich größere Stichprobe
The Sobel test requires a much larger sample size
- D) Bootstrap-Tests erfordern keine Signifikanz von Pfad a und Pfad b
Bootstrap tests do not require path a and path b to be significant

Frage / Question 12

Wenn der Interaktionsterm ($X \times W$) in einem Moderationsmodell NICHT signifikant ist, bedeutet dies:

If the interaction term ($X \times W$) in a moderation model is NOT significant, this means:

- A) X hat keinen Effekt auf Y
X has no effect on Y
- ✓ B) **Der Effekt von X auf Y hängt nicht vom Niveau von W ab**
The effect of X on Y does not depend on the level of W
- C) W hat keinen Haupteffekt auf Y
W has no main effect on Y
- D) Das Modell ist falsch spezifiziert
The model is misspecified

Survey-Forschung / Survey Research

Frage / Question 13

Common Method Bias (CMB) tritt am wahrscheinlichsten auf, wenn:

Common Method Bias (CMB) is most likely to occur when:

- A) Mehrere Beurteiler ein Konstrukt unabhängig voneinander bewerten
Multiple raters assess the same construct independently
- ✓ B) **Alle Variablen vom selben Befragten mit derselben Methode zum selben Zeitpunkt erhoben werden**
All variables are collected from the same respondent using the same method at the same time
- C) Längsschnittdaten über mehrere Zeitpunkte erhoben werden
Longitudinal data are collected across multiple time points
- D) Eine Vollerhebung statt einer Stichprobe verwendet wird
A census rather than a sample is used

Frage / Question 14

Der Acquiescence Response Style (ARS) beschreibt:

Acquiescence Response Style (ARS) describes:

- ✓ A) **Die Tendenz, Aussagen unabhängig von ihrem Inhalt zuzustimmen**
The tendency to agree with statements regardless of their content
- B) Die Tendenz, die extremsten Antwortoptionen zu wählen
The tendency to select the most extreme response options
- C) Die Tendenz, den Mittelpunkt einer Skala zu wählen
The tendency to choose the midpoint of a scale
- D) Die Tendenz, morgens positiver zu antworten als abends
The tendency to respond more positively in the morning than the evening

Frage / Question 15

Cronbachs Alpha ist ein Maß für:

Cronbach's alpha is a measure of:

- A) Konstruktvalidität
Construct validity
- B) Konvergenzvalidität
Convergent validity
- ✓ C) **Interne Konsistenz (Reliabilität)**
Internal consistency reliability
- D) Diskriminanzvalidität
Discriminant validity

Frage / Question 16

Die Faustregel '10 Beobachtungen pro Parameter' bezieht sich auf:

The rule of thumb '10 observations per parameter' in survey research refers to:

- A) Die Mindestanzahl an Items pro Konstrukt
The minimum number of items per construct
- ✓ B) **Die erforderliche Mindeststichprobengröße im Verhältnis zur Anzahl geschätzter Parameter**
The minimum sample size needed relative to the number of parameters estimated in a model

- C) Die maximale Anzahl an Konstrukten in einer Umfrage
The maximum number of constructs in a survey
- D) Die Anzahl der erforderlichen Pilottest-Teilnehmer
The number of pilot test participants required

Internationales Marketing / International Marketing

Frage / Question 17

Konstruktäquivalenz in kulturvergleichender Forschung ist gegeben, wenn:

Construct equivalence in cross-cultural research is established when:

- ✓ A) **Das gleiche Konstrukt eine äquivalente Bedeutung und Struktur über Kulturen hinweg aufweist**
The same construct has equivalent meaning and structure across cultures
- B) Der Fragebogen mit identischem Wortlaut in alle Sprachen übersetzt wird
The questionnaire is translated with identical wording across languages
- C) Skalaitems in allen Ländern die gleichen Mittelwerte aufweisen
Scale items show the same mean scores across countries
- D) Die gleiche Antwortskala in allen Kulturen verwendet wird
The same response scale is used across all cultures

Frage / Question 18

Metrische Messäquivalenz (auch: schwache Äquivalenz) bedeutet:

Metric measurement equivalence (also called weak equivalence) means:

- A) Die gleiche Faktorstruktur gilt für alle Gruppen
The same factor structure holds across groups
- ✓ B) **Faktorladungen sind über kulturelle Gruppen hinweg gleich**
Factor loadings are equal across cultural groups
- C) Item-Intercepts sind über kulturelle Gruppen hinweg gleich
Item intercepts are equal across cultural groups
- D) Alle Messparameter sind über Gruppen hinweg gleich
All measurement parameters are equal across groups

Frage / Question 19

Welche Stufe der Messäquivalenz ist erforderlich, um gültige Mittelwertvergleiche zwischen Kulturen vorzunehmen?

Which level of measurement equivalence is required to make valid mean comparisons across cultures?

- A) Konfigurale Äquivalenz
Configural equivalence
- B) Metrische Äquivalenz
Metric equivalence
- ✓ C) **Skalare Äquivalenz**
Scalar equivalence
- D) Kein Äquivalenztest erforderlich
No equivalence testing is needed

Frage / Question 20

Der ökologische Fehlschluss (ecological fallacy) in kulturvergleichender Forschung bezeichnet:

The ecological fallacy in cross-cultural research refers to:

- A) Die Verwendung nationaler Kulturdimensionen zur Vorhersage individuellen Verhaltens ohne Prüfung auf Individualebene
Using national culture dimensions to predict individual behavior without testing individual-level relationships
- B) Schlussfolgerungen über Länder aus Daten auf Individualebene
Making conclusions about countries based on individual-level data
- ✓ C) **Rückschlüsse auf Individuen aus aggregierten (landesweiten) Zusammenhängen**
Making inferences about individuals based on aggregate (country-level) relationships

■ **D)** Das Messen von Kultur auf Individual- statt auf Länderebene
Measuring culture at the individual rather than the country level